Inbyggda System

Vad är de? Hur skiljer de sig från vanliga system?

COMPUTER SCIENCE
DATAVETENSKAP

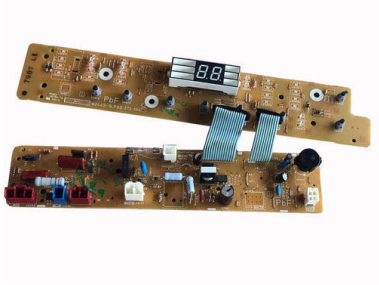
- “Vanliga system”

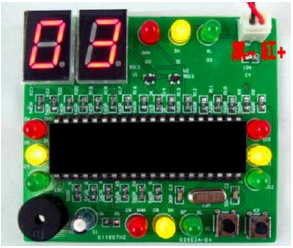
Stationära datorer

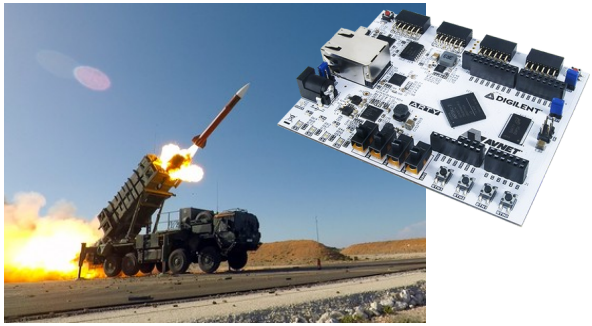
Bärbara datorer

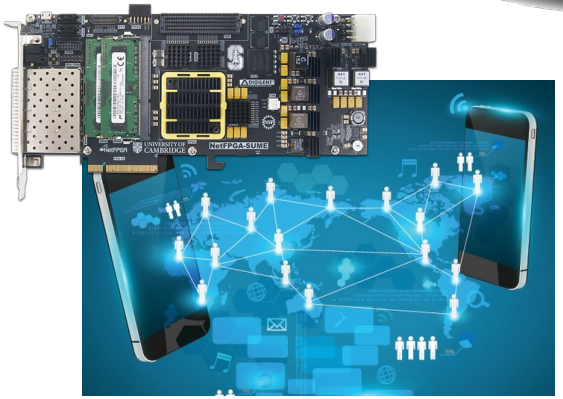
Smartphones

Inbyggda system

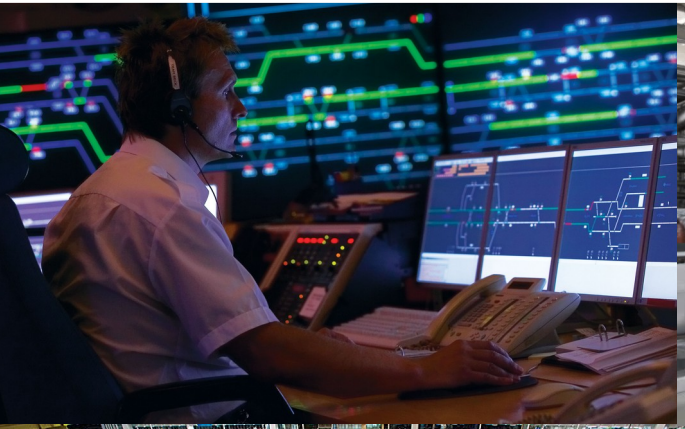


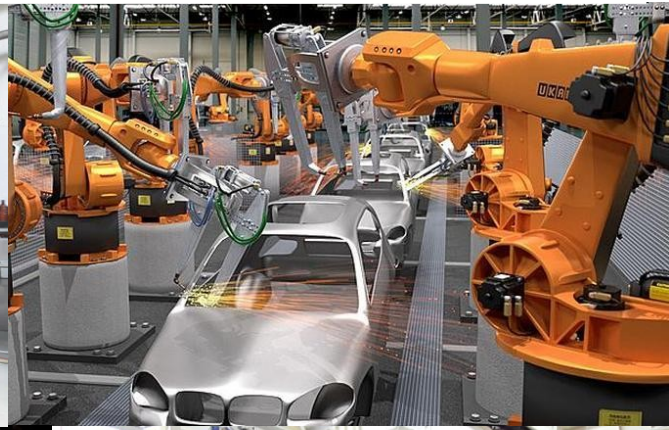






- Mer inbyggda system

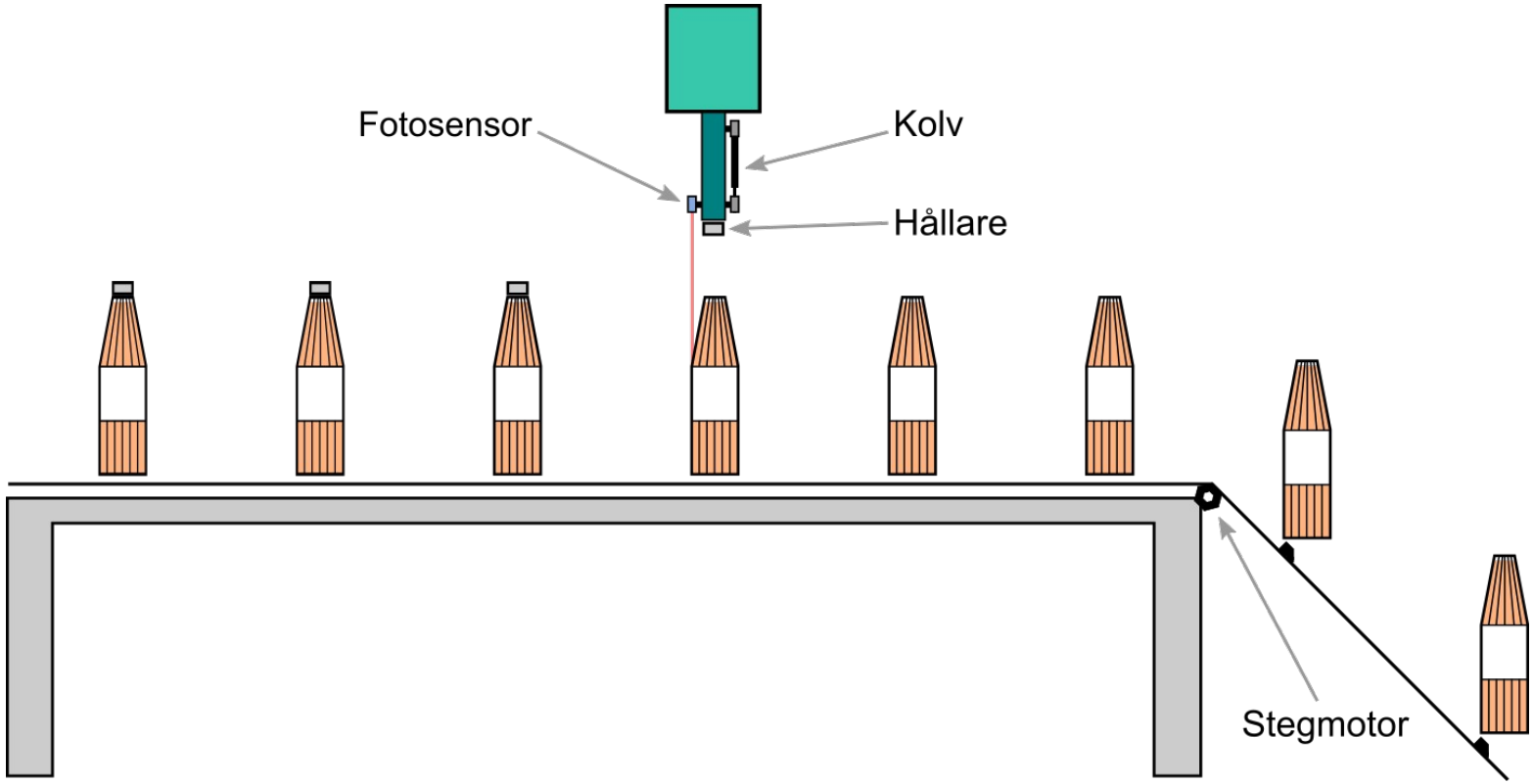




- Begränsade resurser
  - Processorkraft
  - Primär- och ev. sekundärminne
  - Energikonsumtion
  - Klockdrift
  - Extrema miljöer (värme, kyla, tryck, fukt, vibration, shock)
  - Kostnad (behöver ofta vara billiga)

- Finns många olika inbyggda system
  - Arduino
  - Chipkit u32 (mips)
  - ARM
  - Teensy
  - ESP8266
- Prova gärna köpa ett Arduino starterkit
  - arduino.cc finns det flera guider.

- Sensorer (Sensors)
  - Temperatur
  - OLP (Optisk Vätskenivå)
  - Tryck
- Ställdon (Actuators)
  - Fläkt
  - Larm
  - Hydralisk arm
- Kontroll (Control)


Fotosensor
Kolv
Hållare
Stegmotor

- Viktigt att alla händelser sker vid rätt tidpunkt
  - Fördröjningar kan ha stora konsekvenser
  - Realtidssystem

The End